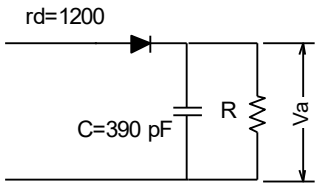
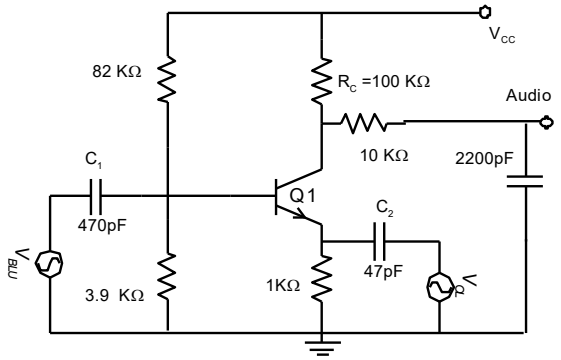
TEMA: Demodulación de señales moduladas en amplitud. Receptores de señales moduladas en Amplitud

1.- Dibuje el diagrama de bloques, y explique la función de cada uno de ellos, así como sus características destacadas de:
   a) Transmisor de AM que usa un modulador de Alto Nivel.
   b) Transmisor de AM que usa un modulador de Bajo Nivel.

2.- El detector de envolvente de la figura está excitado por una portadora de AM de 3,2 V_{ef} y 455 *KHz*. Cuando esta se modula al 80%, la tensión detectada es V_a= 2,05 V_{ef}. Calcule:
   a) El rendimiento del detector.
   b) El valor de R para no tener recorte diagonal, si $m_{a\ máx}$= 0.90 y f_m varía de 100 Hz a 5 KHz.

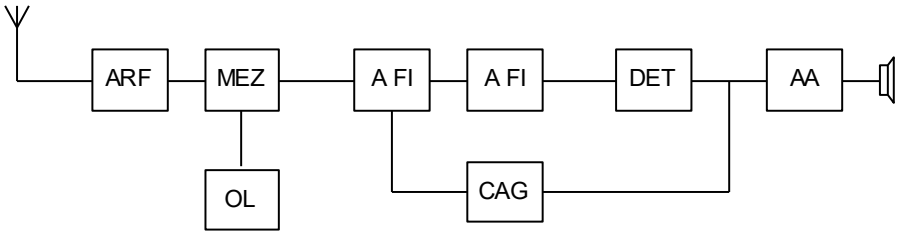


3.- El detector de producto de la figura tiene en sus entradas las señales $v_s(t)$= 0,02 *cos* (2 π 456600 *t*) [V] y v_{OL}= 0,29 *cos* (2 π 455000 *t*) [V].
   a) Calcule la frecuencia de corte del circuito pasabajos.
   b) Utilice el simulador para ver:
      i) Las señales de entrada al detector y la tensión en R_c
      ii) La señal de salida de audio.
      iii) El espectro de las señales presentes en R_c, (usar $f_{máx}$= 1 MHz, $f_{mín}$= 100 Hz). Repita el análisis con $f_{máx}$= 480 KHz, $f_{mín}$= 440 KHz.



   c) Proponga, por lo menos, dos soluciones para incrementar la señal de salida, si $v_s(t)$ no cambia.
   d) ¿Qué pasa con la señal detectada, si la frecuencia del oscilador local tiene un incremento Δf= 200 Hz? Justifique su respuesta.

4.- Un receptor superheterodino como el de la figura, opera en la banda media de AM (550 KHz a 1650 KHz). Si se desea que el mismo se transforme en un receptor multibanda, agregando la banda de 49 m (5,9 a 6,2 [MHz]), indique:
   a) ¿Qué etapas deben ser modificadas?



   b) ¿Qué modificaciones y agregados deben realizarse a las mismas?
   c) Proponga un valor para la ganancia total de tensión en dB de las etapas de FI.
   d) Proponga el valor del rechazo de frecuencia imagen para la banda más baja y responda, ¿ese parámetro será mayor menor para la banda de 49 m? ¿Por qué?

5.- ¿Qué etapas del receptor permiten mejorar su selectividad? ¿Por qué?

6.- Un receptor superheterodino opera en la banda media de AM (550 KHz a 1650 KHz).
   a) Calcule el valor de la frecuencia de sintonía de los amplificadores de FI, si se debe cumplir en el receptor, la condición de que la frecuencia imagen esté siempre fuera del rango de sintonía del receptor.
   b) ¿Cuál es la estación que se sintoniza con el peor caso de rechazo de frecuencia imagen?

7.- Un receptor de AM realiza la demodulación usando un Detector de Envolvente. Diseñe para este receptor:

a) Un CAG simple.
b) Un CAG retardado.

Bibliografía

- *"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
- *"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
- *"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
- *"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
- *"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
- *Apuntes de clase.*
- *Página de Cátedra :* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369